NeuMathe 题库导出

共 16 道题目 | 2025-12-19 17:00

1.

将直角边各为 a 及 $2a$ 的直角三角形薄板垂直地侵入水中，斜边朝下，直角边 $2a$ 的边长与水面平行，且该边到水面的距离恰等于该边的边长，求薄板所受的侧压力.

A $\frac{7}{2}\rho g a^3$

B $\frac{9}{3}\rho g a^3$

C $\frac{8}{3}\rho g a^3$

D $\frac{7}{3}\rho g a^3$

【答案】

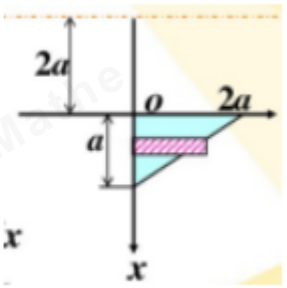
【解析】

解答：建立坐标系如图

面积微元 $2(a-x)dx$，

$$dP=(x+2a)\cdot 2(a-x)\cdot 1\cdot \rho g dx$$

$$P=\int_0^a 2(x+2a)(a-x)\rho g dx=\frac{7}{3}\rho g a^3.$$



2.

一个横放着的圆柱形水桶，桶内盛有半桶水，设桶的底半径为 R，计算桶的一端面上所受的压力.

A $\frac{\rho g}{3}R^3$

B $\frac{5\rho g}{3}R^3$

C $\frac{2\rho g}{3}R^3$ 【答案】

D $\frac{4\rho g}{3}R^3$

【解析】

解答：在端面建立坐标系如图

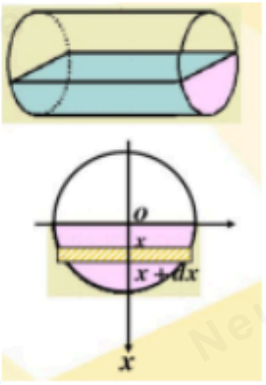
取 x 为积分变量，$x\in[0,R]$ 取任一小区间 $[x,x+dx]$ 小矩形片上各处的压强近似相

等 $p=\rho g x$，小矩形片的面积为 $2\sqrt{R^2-x^2}dx$.

小矩形片的压力元素为 $dP=2\rho g x\sqrt{R^2-x^2}dx$ 端面上所受的压力

$$P=\int_0^R 2\rho g x\sqrt{R^2-x^2}dx$$

$$=-\rho g\int_0^R \sqrt{R^2-x^2}d\left(R^2-x^2\right)$$



$$=-\rho g\left[\frac{2}{3}\left(\sqrt{R^2-x^2}\right)^3\right]_0^R=\frac{2\rho g}{3}R^3.$$

3.

洒水车上的水箱是一个横放的椭圆柱体，断面椭圆的长轴 为 2 m ，与水平面平行，短轴长为 1.5 m ，水箱长 4 m . 当水箱里注有一半的水时，水箱一个端面所受的水压力是多少?

A $\frac{5}{8}\rho g$

B $\frac{3}{8}\rho g$ 【答案】

C $\frac{3}{4}\rho g$

D $\frac{1}{8}\rho g$

【解析】

解答：以水箱的一个侧面的中心为原点建立坐标系，当水箱注满一半水时，深度为 x，则

$$F=\int_0^{3/4}dF=2\int_0^{3/4}\rho g x\cdot\frac{4}{3}\sqrt{\frac{9}{16}-x^2}dx=\frac{3}{8}\rho g$$

4.

斜边为定长的直角三角形薄板，垂直放置于水中，并使一直角边与水面相齐，问斜边与水面交成的锐角 θ 取多大时，薄板所受的压力 P 最大.

A $\theta_0 = \arccos\frac{1}{2}$

B $\theta_0 = \arccos\frac{\sqrt{3}}{3}$ 【答案】

C $\theta_0 = \arccos\frac{\sqrt{3}}{2}$

D $\theta_0 = \arccos\frac{1}{3}$

【解析】

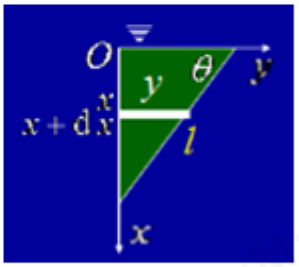
解答：选取坐标系如图.设斜边长为 l .则其方程为 $y = -\cot\theta \cdot x + l\cos\theta$

$$P = \int_0^{l\sin\theta} \rho g y x dx$$

$$= \rho g \int_0^{l\sin\theta} \left(-x^2\cot\theta + lx\cos\theta\right)dx$$

$$= \frac{\rho g l^3}{6}\left(\sin^2\theta\cos\theta\right) = \frac{\rho g l^3}{6}\left(\cos\theta - \cos^3\theta\right)$$

$$P = \frac{\rho g l^3}{6}\left(\cos\theta - \cos^3\theta\right)$$



令 $\frac{dP}{d\theta} = 0$，即

$$-\sin\theta + 3\cos^2\theta\sin\theta = 0$$

$\because \theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$，故得唯一驻点

$$\theta_0 = \arccos\frac{\sqrt{3}}{3}$$

由实际意义可知最大值存在，故此唯一驻点 θ_0 即为所求.

5.

有一等腰梯形闸门，它的两条底边各长 10 米和 6 米，高为 20 米，较长的底边与水面相齐. 闸门的一侧所受的水压力是

A $3.4 \times 10^7(\mathrm{N})$

B $1.4 \times 10^7(\mathrm{N})$ 【答案】

C $2.4 \times 10^7(\mathrm{N})$

D $4.4 \times 10^7(\mathrm{N})$

【解析】

解答：$\int_0^{20} \rho g x(10-0.2x)\mathrm{d}x = 1.4 \times 10^7$

6.

一底为 a 米，高为 h 米的等腰三角形薄板，铅直置于水中，底与水面相齐，两腰中点连线分薄板为上、下两部分，求此两部分所受压力之比。

A $P_1 > P_2$

B $P_1 = P_2$ 【答案】

C 无法确定

D $P_1 < P_2$

【解析】

解答：

设水面为坐标原点，向下为 x 轴正向。

三角形在深度 x 处的宽度为 $l(x) = \frac{a}{h}(h-x)$。

上部分（P_1）对应的深度区间为 $[0, \frac{h}{2}]$，下部分（P_2）对应的深度区间为 $[\frac{h}{2}, h]$。

$$P_1 = \int_0^{\frac{h}{2}} \rho g x \cdot \frac{a}{h}(h-x)dx = \frac{\rho g a}{h}\left[\frac{hx^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^{\frac{h}{2}} = \frac{\rho g a h^2}{12}$$

$$P_2 = \int_{\frac{h}{2}}^{h} \rho g x \cdot \frac{a}{h}(h-x)dx = \frac{\rho g a}{h}\left[\frac{hx^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_{\frac{h}{2}}^{h} = \frac{\rho g a h^2}{12}$$

故 $P_1 = P_2$。

7.

水坝中有一直立矩形闸门，宽 10 m，深 6 m，闸门的上边平行于水面，水面在闸门顶上 8 m 时,如果要使压力加倍，则水面应升高多少?

(A) 11 【答案】

(B) 12

(C) 13

(D) 14

【解析】

解答：由 $\int_{8+h}^{14+h} 10\rho g x dx = 2 \times \int_{8}^{14} 10\rho g x dx$，得 $h = 11(\mathrm{m})$

8.

一块高为 a，底为 b 的等腰三角形薄板，垂直地沉没在水中，顶在下，底与水面相齐，试计算薄板每面所受的压力。

(A) $\rho g a^2 b/3$

(B) $\rho g a^2 b/2$

(C) $\rho g a b^2/6$

(D) $\rho g a^2 b/6$ 【答案】

【解析】

$\int_0^a \rho g \frac{b}{a}(a-x)x dx = \rho g a^2 b/6$

9.

边长为 a 和 b 的矩形薄板，与液面成 α 角斜沉于液体内，长边平行于液面而位于深 h 处，设 $a > b$，液体的比重为 ρ，试求薄板每面所受的压力.

(A) $\rho a b g(2h + b\sin\alpha)/4$

(B) $\rho a b g(2h + b\sin\alpha)/2$ 【答案】

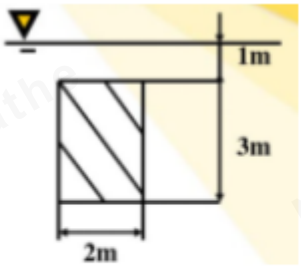
(C) $\rho a b g(2h + b\sin\alpha)/3$

(D) $\rho a b g(2h + b\sin\alpha)$

【解析】

解答：$\int_0^b \rho a g(h + x\sin\alpha)dx = \frac{1}{2}\rho a b g(2h + b\sin\alpha)$

10.



有一闸门，它的形状和尺寸如图所示。水面距门顶 1m，求闸门上所受的水的压力。

(A) 1.47×10^5 N 【答案】

(B) 4.47×10^5 N

(C) 2.47×10^5 N

(D) 3.47×10^5 N

【解析】

解答：$\int_1^4 10^3 \times 9.8 \times 2x\mathrm{d}x = 1.47 \times 10^5$

11.

水坝中有一直立矩形闸门，宽 10 m，深 6 m，闸门的上边平行于水面，试求：水面在闸门顶上 8 m 时，闸门所受的压力；

(A) 96×10^5

(B) 86×10^5

(C) 65×10^5 【答案】

(D) 76×10^5

【解析】

解答：$\int_8^{14} 10\rho g x dx = 65 \times 10^5$

12.

将半径为 R 的球沉入水中，球心距水面为 H 米，求此时球表面所受水压力 P.

A $\pi R^2 Hg(N)$

B $4\pi R^2 Hg(N)$ 【答案】

C $3\pi R^2 Hg(N)$

D $5\pi R^2 Hg(N)$

【解析】

解答： 如图建立坐标系，在 $[-R,R]$ 中取区间 $[y,y+dy]$，相应薄片的压强

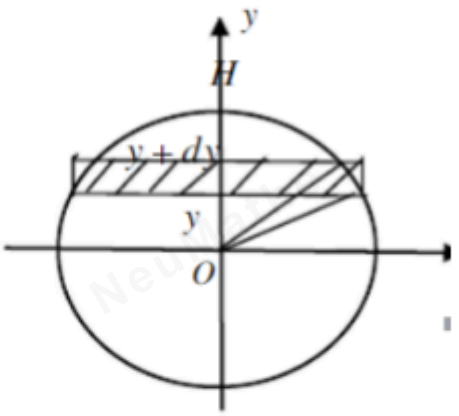
$p=(H-y)\times 1\times g$，

面积微元

$$dA=2\pi x ds=2\pi x\sqrt{1+\left(\frac{dx}{dy}\right)^2}dy$$

$$=2\pi x\sqrt{1+\left(-\frac{y}{x}\right)^2}dy=2\pi R dy,$$

压力微元 $dp=pdA$，



$$p=\int_{-R}^{R}dP=\int_{-R}^{R}pdA=\int_{-R}^{R}(H-y)g\,2\pi R dy=4\pi R^2 Hg(N).$$

另解 如图建立坐标系，选 θ 为积分变量，在 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 中取区间 $[\theta,d\theta]$，相应薄片的压强 $p=(H-R\sin\theta)\times 1\times g$，面积微元 $dA=2\pi R\cos\theta ds=2\pi R\cos\theta\cdot Rd\theta$，压力微圆 $dP=pdA$，

$$p=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}dP=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}pdA=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(H-R\sin\theta)g\,2\pi R^2\cos\theta d\theta$$

$$=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}Hg2\pi R^2\cos\theta d\theta=4\pi R^2 Hg(N).$$

13.

一直径为 6 m 的半圆形闸门，铅直地浸入水内，其直径恰位于水表面（水的密度为 $10^3\ \mathrm{kg/m^3}$ ），求闸门一侧受到水的压力；

【答案】

A $1.8\times10^4 g(\mathrm{N})$

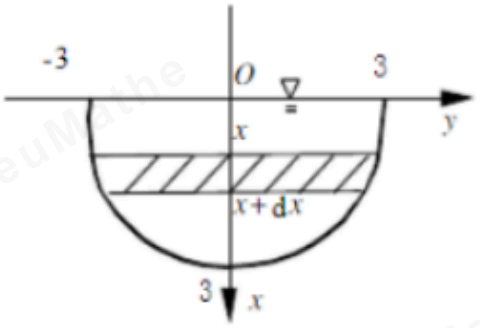
B $4.8\times10^4 g(N)$

C $3.8\times10^4 g(N)$

D $2.8\times10^4 g(N)$

【解析】

解答：如图，



设水面为 y 轴，原点在圆心位置，x 轴竖直向下.半圆形闸门的方程为 $x^2+y^2=9$，则 x 到 $x+dx$ 这层闸门的截面面积 $dS(x)=2\sqrt{9-x^2}dx$，所受到的压强 $P=\rho gx$，压力 $dF=PdS(x)=\rho gx2\sqrt{9-x^2}dx$，闸门所受到的压力

$$F=\int_0^3 2\rho gx\sqrt{9-x^2}dx=-\rho g\int_0^3\sqrt{9-x^2}d(9-x^2)$$

$$=-\frac{2}{3}\rho g(9-x^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^3=1.8\times10^4 g(N),$$

所以，闸门的一侧受到的水的压力为 $1.8\times10^4 g(N)$.

14.

薄板形状为一椭圆形，其轴为 $2a$ 和 $2b$（$a>b$）。此薄板的一半铅直沉入水中，而且短轴与水的表面相齐。计算液体对此薄板每面压力的大小。

A $\frac{1}{3}a^2b\rho g$

B $\frac{1}{2}a^2b\rho g$

C $\frac{2}{3}ab^2\rho g$

D $\frac{2}{3}a^2b\rho g$ 【答案】

【解析】

解答：建立坐标系，取 x 轴竖直向下，原点在水面中心。
水深 x 处的板宽为 $2y=\frac{2b}{a}\sqrt{a^2-x^2}$。
液体压力 $F=\int_0^a \rho g x\cdot\frac{2b}{a}\sqrt{a^2-x^2}dx$
令 $t=a^2-x^2$，则 $dt=-2xdx$，
$F=\frac{b\rho g}{a}\int_0^{a^2}\sqrt{t}dt=\frac{b\rho g}{a}\cdot\left[\frac{2}{3}t^{\frac{3}{2}}\right]_0^{a^2}=\frac{2}{3}a^2b\rho g$。

15.

某水坝中有一个三角形闸门，这闸门垂直竖立在水中，它的底边与水面平齐，已知三角形底边长 a，高为 h，水的密度为 ρ，求闸门所受压力 P 是多少?

A $\frac{ah^2}{6}\rho g$ 【答案】

B $ah^2\rho g$

C $\frac{ah^2}{3}\rho g$

D $\frac{ah^2}{2}\rho g$

【解析】

解答：选择图示坐标系.

$\forall x\in[0,h]$,

先求这一薄层的长b：由$\frac{b}{a}=\frac{h-x}{h}$得$b=\frac{a(h-x)}{h}$

这一薄层的面积约为：$bdx=\frac{a(h-x)}{h}dx$

所以这一薄层受的水压力约为：$dP=xb\rho gdx=\frac{a(h-x)}{h}x\rho gdx$

$\therefore P=\rho g\int_0^h\frac{a(h-x)}{h}xdx=\frac{ah^2}{6}\rho g$.

16.

一块高为 a，底为 b 的等腰三角形薄板，垂直地沉没在水中，它的顶与水面齐平，试计算薄板每面所受的压力

A $\frac{\rho g a^2 b}{6}$

B $\frac{\rho g a^2 b}{3}$ 【答案】

C $\frac{\rho g a^2 b}{2}$

D $\frac{\rho g a b^2}{6}$

【解析】

解答：$\frac{\rho g a^2 b}{3}$

$$\int_0^a \rho g \frac{b}{a} x \cdot x \, dx = \frac{\rho g a^2 b}{3}$$